

CUESTIONARIO SQL SERVER

¡ALIMENTA TU CONOCIMIENTO,



IMPULSA TUS CONSULTAS!

1

¿Qué interfaz de flujo utiliza SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a SQL Server?

- a) HTTP/REST
- b) TDS (Tabular Data Stream) ✓
- c) FTP
- d) SOAP

**Justificación:**

SQL Azure fue diseñado para ser compatible con las herramientas y protocolos existentes de SQL Server. TDS es el mismo protocolo de comunicación que usa SQL Server on-premise, lo que permite que aplicaciones, drivers (ODBC, ADO.NET) y herramientas de administración se conecten sin necesidad de cambios significativos en el código.

2

¿Quién administra el hardware físico (discos, servidores, almacenamiento) en SQL Azure?

- a) El cliente o DBA
- b) El departamento de TI local
- c) Microsoft ✓
- d) El proveedor de Internet

**Justificación:**

Al ser un servicio de base de datos como servicio (DBaaS) en la nube, Microsoft se encarga de toda la infraestructura física: servidores, discos, redes y centros de datos. Esto libera al cliente/DBA de tareas de mantenimiento físico.

3

¿Cómo se realiza la copia de seguridad de una base de datos en SQL Azure?

- a) Con el comando BACKUP DATABASE
- b) Copiándola a una nueva base de datos en SQL Azure ✓
- c) Exportándola a un archivo .bak local
- d) No es posible respaldar datos

**Justificación:**

A diferencia de SQL Server tradicional, SQL Azure no permite el uso directo del comando BACKUP DATABASE ni la generación de archivos .bak locales. El mecanismo de respaldo se realiza creando una copia (CREATE DATABASE ... AS COPY OF) dentro del mismo entorno de nube.

4

¿Cuál de los siguientes servicios NO se ofrece actualmente en la plataforma Windows Azure?

- a) Bases de datos relacionales
- b) Analysis Services
- c) Almacenamiento
- d) Aprovisionamiento web ✓

**Justificación:**

Windows Azure ofrecía bases de datos relacionales (SQL Azure), Analysis Services (BI) y almacenamiento (Azure Storage) como componentes centrales. "Aprovisionamiento web" no es un servicio identificado dentro del catálogo estándar de esta plataforma.

5

¿Qué papel desempeña principalmente el DBA en SQL Azure?

- a) Mantenimiento del hardware físico
- b) Administración lógica: esquemas, índices, estadísticas y seguridad ✓
- c) Sustitución de discos duros
- d) Configuración de la red eléctrica del centro de datos

**Justificación:**

Como Microsoft gestiona la capa física, el rol del DBA se concentra exclusivamente en el nivel lógico: diseño de esquemas, optimización de índices, mantenimiento de estadísticas de rendimiento y gestión de permisos/seguridad.

6

¿Cómo se denomina la base de datos administrativa de solo lectura creada automáticamente?

- a) admin
- b) master ✓
- c) root
- d) system

**Justificación:**

Al igual que en SQL Server tradicional, SQL Azure crea automáticamente una base de datos llamada "master" en cada servidor, con metadatos administrativos, de solo lectura para el usuario.

7

¿Cuántos niveles de abstracción arquitectónica tiene SQL Azure?

- a) Dos
- b) Tres ✓
- c) Cuatro
- d) Cinco

**Justificación:**

La arquitectura se organiza en tres niveles: nivel de cliente (conexión vía TDS), nivel de servicios (gestión y enrutamiento de solicitudes) y nivel de infraestructura/plataforma (el "fabric" que administra los servidores físicos).

8

¿Qué nivel actúa como puerta de enlace entre el nivel de cliente y el nivel de plataforma?

- a) Nivel de infraestructura
- b) Nivel de servicios ✓
- c) Nivel de cliente
- d) Nivel de red

**Justificación:**

El nivel de servicios funciona como intermediario (gateway): recibe las conexiones, gestiona la autenticación, enruta las solicitudes al servidor físico correspondiente y devuelve los resultados sin exponer la ubicación real de los datos.

9

¿Qué es el 'tejido de SQL Azure' (SQL Azure fabric)?

- a) Un lenguaje de programación
- b) Un sistema informático distribuido que habilita conmutación por error, equilibrio de carga y replicación ✓
- c) Un tipo de índice
- d) Una herramienta de facturación

**Justificación:**

El "fabric" es la capa de infraestructura subyacente que gestiona automáticamente la alta disponibilidad: replica los datos en múltiples nodos, distribuye la carga de trabajo y realiza failover automático ante fallos, todo de forma transparente para el usuario.

10

De forma predeterminada, ¿cuántos servidores SQL Azure admite cada suscripción?

- a) Hasta 3
- b) Hasta 6 ✓
- c) Hasta 10
- d) Ilimitados

**Justificación:**

Por configuración predeterminada, cada suscripción de Windows Azure tenía un límite inicial de hasta 6 servidores SQL Azure, ampliable mediante solicitud al soporte de Microsoft si el cliente lo necesitaba.

CUESTIONARIO SQL SERVER

Diseño Infográfico Académico - Noviembre 2023 oio les censade la
académie rcquille de intesisotuel.



11. ¿Cuántas bases de datos admite cada servidor SQL Azure por defecto (incluida master)?

Opciones:

- a) 50
- b) 149
- c) 150
- d) 200



✓ Respuesta correcta: c) 150.

Justificación: El límite estándar documentado para SQL Azure era de 150 bases de datos por servidor, contando la base "master" dentro de ese total.

12. ¿Qué ediciones de base de datos ofrece SQL Azure?

Opciones:

- a) Standard y Enterprise
- b) Web Edition y Business Edition
- c) Basic y Premium
- d) Free y Pro



✓ Respuesta correcta: b) Web Edition y Business Edition.

Justificación: SQL Azure ofrecía dos ediciones diferenciadas por tamaño y precio: Web Edition (para bases de datos más pequeñas) y Business Edition (para bases de datos más grandes).

13. ¿Cuál es el tamaño máximo admitido para una base de datos Web Edition?

Opciones:

- a) 1 o 5 GB
- b) 10 GB
- c) 50 GB
- d) 100 GB



✓ Respuesta correcta: a) 1 o 5 GB.

Justificación: La Web Edition ofrecía dos opciones de tamaño máximo: 1 GB o 5 GB, según lo que el cliente configurara.

14. ¿Cuál es el tamaño máximo admitido para una base de datos Business Edition?

Opciones:

- a) 20 GB
- b) Hasta 50 GB, en incrementos de 10 GB
- c) 5 GB
- d) 500 GB



✓ Hasta 50 GB, en incrementos de 10 GB.

Justificación: La Business Edition permitía bases de datos de mayor capacidad, escalando en incrementos de 10 GB hasta un máximo de 50 GB.

15. ¿Qué ocurre cuando una base de datos alcanza el valor MAXSIZE?

Opciones:

- a) Se elimina automáticamente
- b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar/actualizar datos ni crear objetos
- c) Se actualiza automáticamente a Business Edition
- d) No ocurre nada.

✓ Respuesta correcta:

b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar/actualizar datos ni crear objetos.

Justificación: Al llegar al límite de MAXSIZE, SQL Azure bloquea las operaciones de escritura y devuelve el error 40544.

16. ¿Qué vista del sistema muestra el número, tipo y duración de las bases de datos de un servidor?

Opciones:

- a) sys.databases
- b) sys.bandwidth_usage
- c) sys.database_usage
- d) sys.firewall_rules



✓ Respuesta correcta: c) sys.database_usage.

Justificación: La vista sys.database_usage proporciona información específica sobre las bases de datos: cantidad, edición/tipo, y el tiempo que han estado activas.

17. ¿Qué vista del sistema describe el ancho de banda utilizado por cada base de datos?

Opciones:

- a) sys.bandwidth_usage
- b) sys.dm_exec_sessions
- c) sys.sql_logins
- d) sys.dm_tran_locks



✓ Respuesta correcta: a) sys.bandwidth_usage.

Justificación: La vista sys.bandwidth_usage permite consultar el consumo de ancho de banda por cada base de datos individual.

18. ¿El ancho de banda entre SQL Azure y Windows Azure dentro de la misma subregión tiene costo?

Opciones:

- a) Sí, siempre se factura
- b) No, es gratuito dentro de la misma subregión o centro de datos
- c) Solo los fines de semana
- d) Depende del tipo de dato



✓ No, es gratuito dentro de la misma subregión o centro de datos.

Justificación: Microsoft no cobraba por el tráfico de datos entre servicios de Windows Azure dentro del mismo centro de datos o subregión.

19. ¿Dónde se adquiere la suscripción a la plataforma Windows Azure?

Opciones:

- a) En cualquier tienda de software
- b) En Microsoft Online Services - Portal del cliente
- c) Directamente en SQL Server Management Studio
- d) En el Portal de administración únicamente.

✓ Respuesta correcta:

b) En Microsoft Online Services - Portal del cliente.

Justificación: La suscripción se contrataba a través del Portal del cliente de Microsoft Online Services, diferenciado del Portal de administración.

20. ¿Qué cláusula de CREATE DATABASE establece el límite de crecimiento de una base de datos?

Opciones:

- a) LIMIT
- b) MAXSIZE
- c) GROWTH
- d) CAP



✓ Respuesta correcta:

b) MAXSIZE.

Justificación: La cláusula MAXSIZE se usa para definir el tamaño máximo permitido que la base de datos puede alcanzar.

CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?



Capítulo 2

1 ¿En qué base de datos se administra siempre la seguridad a nivel de servidor en SQL Azure?

Opciones:

a) tempdb, b) master, c) model, d) la base de datos de la aplicación.

✓ Respuesta correcta: b) master.

Justificación: La base de datos master es donde se gestionan los inicios de sesión (logins) y la seguridad a nivel de servidor.

2 ¿Qué rol de SQL Azure equivale al rol securityadmin de SQL Server local? Opciones:

a) dbmanager
b) loginmanager
c) db_owner
d) sysadmin.

✓ Respuesta correcta: b) loginmanager.

Justificación: El rol loginmanager en SQL Azure otorga permisos para crear y administrar inicios de sesión a nivel de servidor.

3 ¿Qué rol de SQL Azure equivale al rol dbcreator de SQL Server local? Opciones:

a) loginmanager
b) public
c) dbmanager
d) db_datawriter.

✓ Respuesta correcta: c) dbmanager.

Justificación: El rol dbmanager permite crear y eliminar bases de datos dentro del servidor SQL Azure.

4 ¿Qué instrucción se utiliza para crear un nuevo inicio de sesión en SQL Azure?

a) CREATE LOGIN
b) NEW LOGIN
c) ADD LOGIN
d) INSERT LOGIN.

✓ Respuesta correcta: a) CREATE LOGIN.

Justificación: Se utiliza la instrucción CREATE LOGIN para dar de alta un nuevo inicio de sesión a nivel de servidor.

5 ¿SQL Azure admite el comando USE para cambiar entre bases de datos?

a) Sí, sin restricciones
b) No, se debe establecer una conexión directa a la base de datos de destino
c) Solo en la base de datos master
d) Solo con el rol dbmanager.

✓ Respuesta correcta: b) No, se debe establecer una conexión directa a la base de datos de destino.

Justificación: En SQL Azure no es posible usar el comando USE para cambiar de contexto entre bases de datos.

Capítulo 2

6 ¿Qué vista del sistema muestra todos los inicios de sesión del servidor?

a) sys.databases
b) sys.sql_logins
c) sys.users
d) sys.firewall_rules

✓ Respuesta correcta: b) sys.sql_logins.

Justificación: La vista sys.sql_logins contiene la información de todos los inicios de sesión definidos a nivel de servidor.

7 ¿Qué vista del sistema muestra todas las bases de datos del servidor?

a) sys.databases
b) sys.tables
c) sys.dm_exec_sessions
d) sys.objects

✓ Respuesta correcta: a) sys.databases.

Justificación: La vista sys.databases lista todas las bases de datos existentes en el servidor.

8 ¿Qué procedimiento almacenado se usa para asignar un rol a un usuario?

a) sp_addrole
b) sp_addrolemember
d) sp_setrole

✓ Respuesta correcta: b) sp_addrolemember.

Justificación: El procedimiento almacenado sp_addrolemember se utiliza para agregar un usuario como miembro de un rol.

9 Para que un usuario pueda conectarse usando un nuevo inicio de sesión, ¿qué se debe conceder primero?

a) Permisos de sistema operativo
b) Permisos de nivel de base de datos mediante CREATE USER
c) Acceso físico al servidor
d) Una licencia adicional.

✓ Respuesta correcta: b) Permisos de nivel de base de datos mediante CREATE USER.

Justificación: Se debe crear un usuario correspondiente dentro de esa base de datos mediante la instrucción CREATE USER, vinculándolo al login.

10 ¿Qué notación se utiliza a veces para el nombre de usuario en la cadena de conexión?

a) /
b) @
c) :
d) #

✓ Respuesta correcta: b) @

Justificación: En SQL Azure, el nombre de usuario en la cadena de conexión suele incluir el símbolo @ seguido del nombre del servidor.

CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?

Capítulo 2

11. ¿Qué herramienta de SQL Server Management Studio permite generar y publicar scripts hacia SQL Azure?

- a) Asistente para generar y publicar scripts ✓
- b) SQL Server Profiler
- c) Database Engine Tuning Advisor
- d) SQL Server Agent

Justificación: El Asistente para generar y publicar scripts (Generate and Publish Scripts Wizard) de SSMS permite exportar la estructura y/o los datos de una base de datos local y generar un script T-SQL compatible.

12. ¿Qué tecnología permite sincronizar datos entre SQL Server local y SQL Azure, o entre varias bases de datos SQL Azure?

- a) Microsoft Sync Framework 2.1 ✓
- b) PowerPivot
- c) Reporting Services
- d) Windows Update

Justificación: Microsoft Sync Framework 2.1 ofrece un proveedor específico para SQL Azure que permite establecer sincronización bidireccional de datos.

13. ¿Qué herramienta guía la selección de objetos y genera scripts adecuados para migrar entre SQL Server y SQL Azure?

- a) Asistente de migración de SQL Azure ✓
- b) Visual Studio Debugger
- c) Performance Monitor
- d) SQL Server Configuration Manager

Justificación: El Asistente de migración de SQL Azure (SQL Azure Migration Wizard) es una herramienta especializada que guía al usuario paso a paso en la selección de bases de datos, tablas y objetos.

14. Al generar el script de migración, ¿en qué valor debe establecerse 'Script para el tipo de motor de base de datos'?

- a) SQL Server 2005
- b) Base de datos de SQL Azure ✓
- c) Motor genérico ANSI
- d) SQL Server Compact

Justificación: Al generar scripts en SSMS con destino a la nube, se debe configurar explícitamente la opción "Base de datos de SQL Azure" en el tipo de motor de destino.

15. ¿Qué servicio es recomendable para mover grandes volúmenes de datos hacia SQL Azure?

- a) SQL Server Integration Services (SSIS) ✓
- b) SQL Server Reporting Services
- c) Windows Task Scheduler
- d) IIS Manager

Justificación: SSIS está diseñado específicamente para procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) de grandes volúmenes de datos.

16. ¿Qué utilidad de línea de comandos permite realizar copias masivas de datos hacia o desde SQL Azure?

- a) sqlcmd
- b) bcp.exe ✓
- c) osql
- d) robocopy

Justificación: bcp.exe (Bulk Copy Program) es la utilidad de línea de comandos diseñada para realizar operaciones de copia masiva de datos.

17. La administración a nivel de base de datos de usuarios y roles en SQL Azure es...

- a) Completamente distinta a SQL Server local
- b) Igual que en una instancia local de SQL Server ✓
- c) Solo posible mediante programación en C#
- d) Gestionada exclusivamente por Microsoft

Justificación: SQL Azure mantiene el mismo modelo de seguridad a nivel de base de datos que SQL Server local.

18. ¿Qué tipo de autenticación utilizan los inicios de sesión en SQL Azure?

- a) Autenticación de Windows únicamente
- b) Autenticación de SQL Server (no se admite autenticación de Windows) ✓
- c) Autenticación biométrica
- d) Autenticación por token OAuth

Justificación: Dado que SQL Azure es un servicio en la nube fuera del dominio de Windows del cliente, solo admite autenticación de SQL Server.

19. ¿Cuál es el nombre de la base de datos de ejemplo utilizada para los ejercicios de migración en el capítulo?

- a) Northwind
- b) AdventureWorks ✓
- c) School
- d) Contoso

Justificación: AdventureWorks es la base de datos de ejemplo oficial de Microsoft, ampliamente utilizada.

20. ¿Quién, además del inicio de sesión de entidad de seguridad a nivel de servidor, puede crear bases de datos u otros inicios de sesión?

- a) Cualquier usuario autenticado
- b) Un inicio de sesión con el rol dbmanager o loginmanager según corresponda ✓
- c) Solo el administrador de red
- d) Nadie más puede hacerlo

Justificación: Además del login administrador principal del servidor, cualquier login al que se le haya asignado el rol dbmanager o loginmanager puede realizar estas tareas.

CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?

Capítulo 3

1. ¿De qué manera se copian las bases de datos en SQL Azure?

- a) De forma sincrónica y bloqueante
- b) De forma asincrónica ✓
- c) Solo manualmente por Microsoft
- d) Mediante cinta magnética

Justificación: La copia de bases de datos en SQL Azure se ejecuta de forma asincrónica: al lanzar el comando, el proceso continúa en segundo plano mientras la base de datos original sigue disponible.

2. ¿Qué instrucción se utiliza para iniciar la copia de una base de datos?

- a) BACKUP DATABASE ... TO
- b) CREATE DATABASE ... AS COPY OF ✓
- c) CLONE DATABASE
- d) DUPLICATE DATABASE

Justificación: El mecanismo de respaldo/copia se implementa mediante la sintaxis CREATE DATABASE nuevabd AS COPY OF origenbd.

3. Mientras la copia está en curso, ¿qué valor muestra la columna state_desc en sys.databases?

- a) ONLINE
- b) COPYING ✓
- c) SUSPECT
- d) PENDING

Justificación: Durante el proceso de copia, la vista sys.databases refleja el estado COPYING en la columna state_desc.

4. Si la copia falla, ¿qué valor muestra la columna state_desc?

- a) SUSPECT ✓
- b) ONLINE
- c) FAILED_SAFE
- d) ERROR

Justificación: Cuando el proceso de copia no se completa correctamente, la base de datos destino queda marcada con el estado SUSPECT.

5. Si la copia finaliza correctamente, ¿qué valor muestra la columna state_desc?

- a) COMPLETE
- b) READY
- c) ONLINE ✓
- d) SUCCESS

Justificación: Al completarse exitosamente la copia, la base de datos destino pasa al estado ONLINE.

6. ¿Qué vista, junto con sys.databases, permite supervisar el progreso de una copia?

- a) sys.dm_database_copies ✓
- b) sys.dm_exec_requests
- c) sys.partitions
- d) sys.indexes

Justificación: La vista de administración dinámica sys.dm_database_copies proporciona información detallada sobre el progreso de la operación de copia.

7. Al copiar una base de datos dentro del mismo servidor, ¿quién se convierte en propietario (DBO) de la nueva base de datos?

- a) El administrador de servicios
- b) La entidad de seguridad que ejecutó la copia ✓
- c) Un usuario anónimo
- d) El primer usuario que se conecte

Justificación: El inicio de sesión (login) que ejecuta la instrucción CREATE DATABASE ... AS COPY OF se convierte automáticamente en el propietario (DBO) de la base de datos resultante.

8. Al copiar entre servidores distintos, ¿qué instrucción se usa para reasignar los usuarios a inicios de sesión del servidor de destino?

- a) ALTER USER ... WITH LOGIN ✓
- b) GRANT LOGIN
- c) SET USER
- d) MAP USER TO LOGIN

Justificación: La instrucción ALTER USER ... WITH LOGIN permite volver a vincular cada usuario de la base de datos con el login correspondiente en el nuevo servidor de destino.

9. ¿Qué permiso se necesita para consultar una vista de administración dinámica en SQL Azure?

- a) CONTROL SERVER
- b) VIEW DATABASE STATE ✓
- c) ALTER ANY LOGIN
- d) db_owner

Justificación: Para poder consultar las vistas de administración dinámica (DMVs) en SQL Azure, el usuario necesita contar con el permiso VIEW DATABASE STATE.

10. ¿Qué vista permite calcular el tamaño aproximado de una base de datos SQL Azure?

- a) sys.dm_db_partition_stats ✓
- b) sys.dm_exec_sessions
- c) sys.database_files
- d) sys.dm_os_performance_counters

Justificación: La vista sys.dm_db_partition_stats contiene estadísticas de uso de páginas y filas para cada partición de las tablas.

CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?

Capítulo 3

11. ¿Qué vista es útil para recuperar información sobre todas las conexiones de usuario activas?

- a) sys.dm_exec_sessions ✓
- b) sys.server_principals
- c) sys.dm_os_waiting_tasks
- d) sys.certificates

Justificación: La vista sys.dm_exec_sessions muestra información detallada de cada sesión activa conectada al servidor.

12. ¿Qué vista se utiliza para obtener información sobre la actividad de bloqueo (locking) actual?

- a) sys.dm_tran_locks ✓
- b) sys.dm_exec_cached_plans
- c) sys.key_constraints
- d) sys.triggers

Justificación: La vista sys.dm_tran_locks proporciona información sobre todos los recursos de bloqueo (locks) activos en el sistema en un momento dado.

13. Por defecto, ¿qué hace el firewall de SQL Azure con todo el tráfico entrante?

- a) Lo permite sin restricciones
- b) Lo bloquea hasta que se definan reglas de acceso ✓
- c) Lo redirige a otro servidor
- d) Lo registra sin bloquearlo

Justificación: Por seguridad, el firewall de SQL Azure bloquea todas las conexiones entrantes de manera predeterminada.

14. ¿Qué puerto TCP utiliza exclusivamente el servicio de Base de Datos de SQL Azure?

- a) 80
- b) 443
- c) 1433 ✓
- d) 3306

Justificación: SQL Azure utiliza el puerto 1433, el mismo puerto TCP estándar empleado por SQL Server para conexiones.

15. Una regla de firewall con dirección inicial y final 0.0.0.0 permite...

- a) El acceso desde cualquier IP de Internet
- b) Las conexiones provenientes de Windows Azure ✓
- c) Bloquear todo el tráfico
- d) Solo el acceso local

Justificación: La regla especial con el rango 0.0.0.0 a 0.0.0.0 es una configuración reconocida específicamente por SQL Azure para permitir el tráfico proveniente de otros servicios de Windows Azure.

16. ¿Qué vista de la base de datos master muestra la configuración actual del firewall?

- a) sys.firewall_rules ✓
- b) sys.server_permissions
- c) sys.credentials
- d) sys.endpoints

Justificación: La vista sys.firewall_rules, disponible en la base de datos master, lista todas las reglas de firewall configuradas para el servidor.

17. ¿Qué procedimiento almacenado permite agregar o modificar una regla de firewall?

- a) sp_set_firewall_rule ✓
- b) sp_configure
- c) sp_add_rule
- d) sp_helpfirewall

Justificación: El procedimiento almacenado sp_set_firewall_rule se ejecuta desde la base de datos master y permite crear una nueva regla de firewall o actualizar una existente.

18. ¿Qué procedimiento almacenado permite eliminar una regla de firewall existente?

- a) sp_delete_firewall_rule ✓
- b) sp_dropfirewall
- c) sp_dropfirewall
- d) sp_helprule

Justificación: El procedimiento sp_delete_firewall_rule elimina una regla de firewall previamente creada, identificándola por su nombre.

19. ¿Cuánto tiempo puede tardar en surtir efecto un cambio en la configuración del firewall?

- a) Hasta 5 minutos ✓
- b) 24 horas
- c) Es instantáneo siempre
- d) Una semana

Justificación: Microsoft documentaba que los cambios en las reglas de firewall podían tardar hasta 5 minutos en propagarse y surtir efecto completo en el servicio.

20. ¿Después de cuántos minutos de inactividad se termina automáticamente una sesión iniciada?

- a) 10 minutos
- b) 15 minutos
- c) 30 minutos ✓
- d) 60 minutos

Justificación: SQL Azure cierra automáticamente las conexiones que permanecen inactivas durante 30 minutos.

CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?

Capítulo 4

1. ¿Qué lenguajes de programación de .NET Framework se pueden usar para desarrollar aplicaciones SQL Azure?

- a) Solo Java
- b) Visual Basic, C# o C++
- c) Solo Python
- d) Solo lenguaje ensamblador

✓ **Respuesta correcta:** b) Visual Basic, C# o C++

■ **Justificación:** SQL Azure permite desarrollar aplicaciones cliente usando los lenguajes tradicionales de .NET Framework como Visual Basic, C# o C++.

2. ¿SQL Azure admite el conjunto completo del lenguaje Transact-SQL? Si, en su totalidad

- b) No, admite un subsubset de Transact-SQL
- c) Solo admite instrucciones SELECT
- d) Solo admite procedimientos almacenados.

✓ **Respuesta correcta:** b) No, admite un subsubset de Transact-SQL

■ **Justificación:** SQL Azure implementa únicamente un subconjunto de Transact-SQL, excluyendo ciertas instrucciones que no son compatibles con su arquitectura.

3. ¿Cuál de las siguientes características NO está admitida en SQL Azure?

- a) Procedimientos almacenados
- b) Common Language Runtime (CLR)
- c) Vistas
- d) Desencadenadores (triggers)

✓ **Respuesta correcta:** b) Common Language Runtime (CLR).

■ **Justificación:** En su versión clásica, SQL Azure no admitía CLR, a diferencia de SQL Server local que sí soporta esta integración.

4. ¿Qué utilidad de símbolo del sistema es compatible con SQL Azure, a diferencia de osql?

- a) sqlcmd
- b) isql
- c) tsql
- d) dbisql

✓ **Respuesta correcta:** a) sqlcmd

■ **Justificación:** sqlcmd es la utilidad de línea de comandos moderna compatible con SQL Azure, mientras que la herramienta más antigua osql no es compatible.

5. ¿A partir de qué versión de SQL Server Management Studio se admite la conexión a SQL Azure?

- a) SQL Server 2005
- b) SQL Server 2008
- c) SQL Server 2008 R2
- d) SQL Server 2012

✓ **Respuesta correcta:** c) SQL Server 2008 R2

■ **Justificación:** La compatibilidad de SSMS para conectarse y administrar bases de datos SQL Azure se introdujo a partir de SQL Server 2008 R2.

6. ¿Cómo se denomina la herramienta web para administrar bases de datos SQL Azure existentes?

- a) Administrador de base de datos para SQL Azure
- b) SQL Server Configuration Manager
- c) Azure Storage Explorer
- d) Performance Monitor.

✓ **Respuesta correcta:** a) Administrador de base de datos para SQL Azure.

■ **Justificación:** El Administrador de base de datos para SQL Azure es una herramienta web ligera que permite administrar bases de datos sin necesidad de instalar SSMS.

7. ¿Qué son las aplicaciones de capa de datos (DAC)?

- a) Un tipo de índice
- b) Un paquete que empaqueta esquemas y objetos de base de datos
- c) Un protocolo de red
- d) Un lenguaje de consulta.

✓ **Respuesta correcta:**

■ **Justificación:** Las aplicaciones de capa de datos (DAC) son un mecanismo de empaquetado que empaqueta el esquema y los objetos de una base de datos en un único archivo.

8. ¿Qué versión mínima del protocolo TDS admite SQL Azure?

- a) 7.0
- b) 7.1
- c) 7.3
- d) 8.0

✓ **Respuesta correcta:** c) 7.3

■ **Justificación:** SQL Azure requiere como mínimo la versión TDS 7.3 del protocolo Tabular Data Stream para establecer comunicación con el servicio.

9. ¿Se admite la conexión a SQL Azure mediante OLE DB?

- a) Sí, es el método recomendado
- b) No, no se admite
- c) Solo en versiones antiguas
- d) Solo con controladores de terceros.

✓ **Respuesta correcta:** b) No, no se admite.

■ **Justificación:** SQL Azure no admite conexiones mediante OLE DB; en su lugar, se recomienda el uso de proveedores compatibles como ODBC o ADO.NET.

10. ¿Qué requisito estructural deben cumplir todas las tablas de SQL Azure?

- a) Deben tener al menos un índice no clúster
- b) Deben tener un índice clúster
- c) No pueden tener claves primarias
- d) Deben estar particionadas.

✓ **Respuesta correcta:**

Respuesta correcta: b) Deben tener un índice clúster.

■ **Justificación:** Toda tabla creada en SQL Azure debe tener obligatoriamente un índice clúster definido.



CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?



Capítulo 4 (continuación)

11. ¿Cuál es la intercalación (collation) predeterminada de SQL Azure?

- a) SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS ✓
- b) Latin1_General_BIN
- c) SQL_Spanish_CI_AS
- d) Unicode_CI_AS

Justificación: SQL Azure utiliza como intercalación predeterminada SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS, la misma que emplea SQL Server local por defecto en instalaciones en inglés.

12. ¿Cuál de los siguientes nombres de usuario NO está permitido por razones de seguridad?

- a) usuario1
- b) reportsUser
- c) sa ✓
- d) appLogin

Justificación: El nombre "sa" (system administrator) está reservado y bloqueado por motivos de seguridad, ya que es el nombre de login administrador predeterminado en SQL Server.

13. ¿Después de cuántos minutos de inactividad se termina automáticamente una sesión en SQL Azure?

- a) 15 minutos
- b) 30 minutos ✓
- c) 45 minutos
- d) 60 minutos

Justificación: SQL Azure cierra automáticamente las conexiones inactivas tras 30 minutos, con el fin de liberar recursos compartidos en el entorno multiinquilino de la nube.

14. ¿Qué protocolo de seguridad se exige en todas las comunicaciones con SQL Azure?

- a) SSL ✓
- b) Telnet sin cifrar
- c) FTP
- d) SNMP

Justificación: Todas las conexiones hacia SQL Azure deben establecerse obligatoriamente mediante SSL (Secure Sockets Layer), lo que garantiza que los datos viajen cifrados.

15. Para validar certificados en una aplicación ADO.NET, ¿qué propiedades de conexión deben establecerse?

- a) Pooling=True y Timeout=30
- b) Encrypt=True y TrustServerCertificate=False ✓
- c) Integrated Security=True
- d) MultipleActiveResultSets=False únicamente

Justificación: En la cadena de conexión ADO.NET se deben establecer Encrypt=True (para forzar el cifrado SSL) y TrustServerCertificate=False (para validar el certificado del servidor).

16. ¿SQL Azure admite la autenticación de Windows (seguridad integrada)?

- a) Sí, es la única opción
- b) No, solo admite autenticación de SQL Server ✓
- c) Sí, pero solo con Active Directory Federation
- d) Depende de la edición contratada

Justificación: Al ser un servicio fuera del dominio corporativo del cliente, SQL Azure no admite autenticación integrada de Windows; únicamente funciona con autenticación de SQL Server.

17. Si se cambia la contraseña de un inicio de sesión, ¿tras cuánto tiempo se fuerza la reautenticación de una conexión existente?

- a) Inmediatamente
- b) 30 minutos
- c) 60 minutos ✓
- d) Nunca se reautentica

Justificación: Al cambiar la contraseña de un login, SQL Azure fuerza la reautenticación (y por tanto el uso de la nueva contraseña) después de un máximo de 60 minutos.

18. ¿Cuál de las siguientes características de SQL Server 2008 R2 NO admite SQL Azure?

- a) Master Data Services ✓
- b) Vistas
- c) Restricciones
- d) Transacciones locales

Justificación: Master Data Services (MDS), una funcionalidad de SQL Server 2008 R2 para la gestión de datos maestros, no estaba disponible en SQL Azure.

19. ¿Cuál de las siguientes características de SQL Server 2005 NO admite SQL Azure?

- a) Creación de reflejo de la base de datos (Database Mirroring) ✓
- b) Tipos de datos básicos
- c) Procedimientos almacenados
- d) Vistas

Justificación: Database Mirroring depende de una configuración de servidores físicos dedicados y conexiones directas, algo incompatible con la arquitectura administrada y multiinquilino de SQL Azure.

20. ¿SQL Azure admite el Agente SQL Server y sus trabajos programados?

- a) Sí, de forma nativa
- b) No, aunque puede usarse un Agente SQL Server local que se conecte a SQL Azure ✓
- c) Solo en Business Edition
- d) Solo para tareas de backup

Justificación: SQL Azure no incluye el SQL Server Agent de forma nativa. Sin embargo, es posible usar una instancia de SQL Server Agent instalada localmente configurada para conectarse remotamente.



Capítulo 5

CUESTIONARIO SQL SERVER

¡Listos para la prueba, asustadores de datos!



1. ¿Qué puerto TCP debe estar habilitado para conectarse a SQL Azure?

- a) 21
- b) 1433
- c) 8080
- d) 3389

✓ Respuesta correcta: b) 1433

Justificación: SQL Azure utiliza el puerto 1433, el mismo puerto estándar de SQL Server para el protocolo TDS.



2. ¿Se admite el comando USE de Transact-SQL para cambiar de base de datos en SQL Azure?

- a) Sí, sin limitaciones
- b) No, se debe conectar directamente a la base de datos de destino
- c) Solo desde ADO.NET
- d) Solo en la base de datos master.

✓ Respuesta correcta: b) No, se debe conectar directamente a la base de datos de destino.

Justificación: SQL Azure no permite cambiar de contexto de base de datos dentro de la misma conexión mediante USE.



3. Si la cadena de conexión no especifica una base de datos, ¿a cuál se conecta por defecto?

- a) tempdb
- b) master
- c) model
- d) La primera base de datos creada.

✓ Respuesta correcta: b) master.

Justificación: Cuando no se indica explícitamente una base de datos, SQL Azure establece la conexión por defecto contra la base de datos administrativa master.



4. ¿Qué notación se emplea a veces para el nombre de usuario al conectarse con ciertas herramientas?

- a) @
- b) .
- c) ..
- d) :

✓ Respuesta correcta: a) @

Justificación: Algunas herramientas de conexión requieren especificar el usuario con la notación usuario@servidor, usando el símbolo @.



5. ¿Qué utilidad de símbolo del sistema permite ejecutar instrucciones Transact-SQL contra SQL Azure?

- a) sqlcmd
- b) cmd.exe
- c) powershell
- d) bcp

✓ Respuesta correcta: a) sqlcmd

Justificación: sqlcmd es la utilidad de línea de comandos compatible con SQL Azure.



6. ¿Qué opciones de sqlcmd NO están admitidas por SQL Azure para cambiar contraseñas?

- a) -U y -P
- b) -z y -Z
- c) -S y -d
- d) -N y -C

✓ Respuesta correcta: b) -z y -Z

Justificación: Las opciones -z (nueva contraseña) y -Z (nueva contraseña y salir) de sqlcmd no son compatibles con SQL Azure.



7. ¿Qué clase de ADO.NET se recomienda para construir cadenas de conexión y evitar inyección de código?

- a) SqlCommand
- b) SqlConnectionStringBuilder
- c) SqlDataAdapter
- d) SqlTransaction

✓ Respuesta correcta: b) SqlConnectionStringBuilder.

Justificación: La clase SqlConnectionStringBuilder permite construir y validar cadenas de conexión de forma programática y segura.



8. ¿Qué propiedades de conexión ADO.NET garantizan que la conexión esté cifrada y se valide el certificado?

- a) Encrypt=True y TrustServerCertificate=False
- b) Pooling=True y Encrypt=False
- c) Integrated Security=True
- d) Async=True

✓ Respuesta correcta: a) Encrypt=True y TrustServerCertificate=False.

Justificación: Encrypt=True fuerza el cifrado SSL, mientras que TrustServerCertificate=False obliga al cliente a validar el certificado del servidor.



9. ¿Qué control ASP.NET permite insertar, actualizar y eliminar datos de SQL Azure sin escribir código?

- a) Label
- b) GridView junto con SqlDataSource
- c) Panel
- d) GridView

✓ Respuesta correcta: b) GridView junto con SqlDataSource.

Justificación: La combinación de los controles GridView y SqlDataSource en ASP.NET permite realizar operaciones CRUD de manera declarativa.



10. ¿Qué tecnología permite crear servicios de datos basados en REST sobre una base de datos SQL Azure?

- a) Servicios de datos de Microsoft WCF (ADO.NET Data Services)
- b) Windows Communication Foundation TCP
- c) Reporting Services
- d) SQL Server Agent

✓ Respuesta correcta: a) Servicios de datos de Microsoft WCF (ADO.NET Data Services).

Justificación: Los Servicios de datos de Microsoft WCF permiten exponer los datos de una base de datos SQL Azure como un servicio web basado en REST.



CUESTIONARIO SQL SERVER

¿Listos para la prueba, asustadores de datos?

Capítulo 5

11. ¿A partir de qué versión del controlador de SQL Server para PHP se admite la conexión a SQL Azure?

- a) 1.0
- b) 1.1
- c) 2.0
- d) 3.0

✓ Respuesta correcta: b). El soporte para conectarse a SQL Azure desde aplicaciones PHP se incorporó a partir de la versión 1.1 del controlador de SQL Server para PHP.

12. ¿Qué función de PHP se utiliza para establecer la conexión con SQL Azure?

- a) sqlsrv_connect
- b) mysqli_connect
- c) pdo_connect
- d) bdbc_connect

✓ Respuesta correcta: a). La función sqlsrv_connect(), parte de la extensión SQLSRV del controlador de SQL Server para PHP, es la utilizada para establecer la conexión con SQL Azure.

13. ¿A partir de qué versión del controlador JDBC de Microsoft SQL Server se admite SQL Azure?

- a) 1.0
- b) 2.0
- c) 3.0
- d) 4.0

✓ Justificación: La compatibilidad con SQL Azure desde aplicaciones Java se introdujo a partir de la versión 3.0 del controlador JDBC de Microsoft SQL Server.

14. ¿Qué archivo debe incluirse en la ruta de clases (classpath) para usar el controlador JDBC?

- a) sqljdbc.jar o sqljdbc4.jar
- b) jdbc-odbc.dll
- c) sql.jar
- d) azure.jar

✓ Justificación: Dependiendo de la versión de Java utilizada, se debe agregar al classpath el archivo sqljdbc.jar o sqljdbc4.jar.

15. ¿Qué framework de ADO.NET permite trabajar contra un modelo conceptual de datos en lugar de un esquema relacional directo?

- a) Entity Framework
- b) LINO to XML
- c) WPF Data Binding
- d) WCF RIA Services

✓ Respuesta correcta: a) Entity Framework.

✓ Justificación: Entity Framework es el framework ORM (Object-Relational Mapping) de ADO.NET que permite a los desarrolladores trabajar con un modelo conceptual de entidades y relaciones.

16. ¿Qué extensión tiene el archivo que define el modelo de datos de Entity Framework?

- a) .edmx
- b) .xaml
- c) .config
- d) .mdf

✓ Respuesta correcta: a) .edmx. El archivo con extensión .edmx (Entity Data Model XML) contiene la definición completa del modelo conceptual, el mapeo y el esquema de almacenamiento.

17. En Visual Studio 2008, ¿qué limitación existe al usar Entity Framework contra SQL Azure?

- a) No puede generar el archivo .edmx directamente desde SQL Azure; hay que generarlo desde una instancia local
- b) No es compatible en absoluto
- c) Solo permite consultas de solo lectura
- d) Requiere una licencia adicional.

✓ Respuesta correcta: El asistente de Entity Framework incluido en Visual Studio 2008 no podía generar el modelo .edmx conectándose directamente a una base de datos SQL Azure.

18. ¿Cuál es el nombre de la base de datos de ejemplo utilizada en los ejemplos de conexión del capítulo?

- a) Northwind
- b) School
- c) AdventureWorksLT
- d) Contoso

✓ Respuesta correcta: c) AdventureWorksLT es la versión reducida ("Lightweight") de la base de datos de ejemplo AdventureWorks, especialmente adaptada.

19. ¿SQL Azure admite conjuntos de resultados activos múltiples (MARS)?

- a) No, en ningún caso
- b) Sí, se admiten.
- c) Solo con JDBC

✓ Justificación correcta: b) Sí, Azure sí admite MARS (Multiple Active Result Sets), una característica que permite ejecutar múltiples comandos.

20. Antes de conectar por primera vez con un servidor SQL Azure, ¿qué se debe configurar obligatoriamente?

- a) El firewall de SQL Azure mediante el Portal de administración
- b) Un certificado SSL personalizado
- c) Una VPN dedicada
- d) Un dominio de Active Directory

✓ Respuesta correcta: a) El firewall de SQL Azure mediante el Portal de administración.

✓ Justificación: Como el firewall de SQL Azure bloquea todo el tráfico entrante por defecto, es obligatorio configurar previamente una regla de firewall.